

# Analyse dans $\mathbb{R}^n$

Licence 2 - Mathématiques, Physique, Chimie

Université de Kara - Faculté des Sciences et Techniques

## 1. Résumé de cours

### 1. Fonctions de plusieurs variables

Une fonction  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  est **continue en**  $a$  si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ , ce qui, pour  $n \geq 2$ , doit être vérifié quelle que soit la direction d'approche.

**Dérivées partielles :**

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h e_i) - f(a)}{h},$$

où  $e_i$  est le  $i$ -ème vecteur de la base canonique.

### 2. Différentielle totale et gradient

$f$  est **différentiable en**  $a$  s'il existe une forme linéaire  $L$  telle que :

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|).$$

La différentielle totale est alors  $df_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i$ .

Le **gradient** de  $f$  en  $a$  est :

$$\vec{\nabla} f(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \vec{e}_i.$$

**Règle de dérivation en chaîne :** si  $x(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  est dérivable et  $f$  est différentiable,

$$\frac{d}{dt}[f(x(t))] = \vec{\nabla} f(x(t)) \cdot x'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \dot{x}_i.$$

Pour  $g(s, t) = f(x(s, t), y(s, t))$  :

$$\frac{\partial g}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}.$$

### 3. Extrema libres et liés

**Extremum libre :** si  $f$  admet un extremum local en  $a$ , alors  $\vec{\nabla} f(a) = \vec{0}$  (point

critique). La nature est déterminée par la matrice hessienne  $H_f$  :

$$H_f(a) = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{i,j}.$$

En deux variables :

- . si  $\det H_f > 0$  et  $\partial^2 f / \partial x^2 > 0$ , c'est un **minimum** ;
- . si  $\det H_f > 0$  et  $\partial^2 f / \partial x^2 < 0$ , c'est un **maximum** ;
- . si  $\det H_f < 0$ , c'est un **point selle**.

**Multiplicateurs de Lagrange.** Pour optimiser  $f(x, y)$  sous  $g(x, y) = 0$ , on cherche  $(x, y, \lambda)$  vérifiant :

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \lambda \vec{\nabla} g(x, y) \quad \text{et} \quad g(x, y) = 0.$$

#### 4. Intégrales doubles

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left( \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx \quad (\text{théorème de Fubini}).$$

**Changement de variables :**  $(x, y) \rightarrow (u, v)$  de jacobien  $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ ,

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |J| \, du \, dv.$$

**Coordonnées polaires :**  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,  $|J| = r$ .

#### 5. Intégrales triples et coordonnées curvilignes

$$\iiint_V f \, dV = \iiint f |J| \, du \, dv \, dw.$$

**Coordonnées cylindriques :**  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,  $z = z$ ,  $|J| = r$ .

**Coordonnées sphériques :**  $x = r \sin \phi \cos \theta$ ,  $y = r \sin \phi \sin \theta$ ,  $z = r \cos \phi$ ,  $|J| = r^2 \sin \phi$ .

## 2. Exercices corrigés

### Exercice

#### Exercice 1 - Continuité et dérivées partielles

★

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Calculer  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ .
2.  $f$  est-elle continue en  $(0, 0)$  ?
3.  $f$  est-elle différentiable en  $(0, 0)$  ?

### 1. Dérivées partielles en $(0, 0)$ .

Par définition :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0}{k} = 0.$$

### 2. Continuité en $(0, 0)$ .

On approche  $(0, 0)$  le long de la droite  $y = tx$  ( $t \in \mathbb{R}, t \neq 0$ ) :

$$f(x, tx) = \frac{x^2 \cdot tx}{x^2 + t^2 x^2} = \frac{tx}{1 + t^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Avec  $t = 1$  (droite  $y = x$ ) :  $f(x, x) = \frac{x}{2} \rightarrow 0$ .

Vérifions avec  $y = x^2$  :  $f(x, x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^2 + x^4} = \frac{x^2}{1 + x^2} \rightarrow 0$ .

Toutes les limites tendent vers 0 et  $f(0, 0) = 0$ . La fonction  $f$  est continue en  $(0, 0)$ .

### 3. Différentiabilité en $(0, 0)$ .

Si  $f$  était différentiable en  $(0, 0)$ , avec  $df_0 = 0 dx + 0 dy = 0$ , il faudrait :

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(h, k) - 0}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

Avec  $h = r \cos \theta$ ,  $k = r \sin \theta$  :

$$\frac{f(h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{r^2 \cos^2 \theta \cdot r \sin \theta}{r^2 \cdot r} = \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Cette expression dépend de  $\theta$  et ne tend pas vers 0 uniformément. Par exemple, pour  $\theta = \pi/4$ , elle vaut  $1/2\sqrt{2} \neq 0$ . Donc  $f$  n'est pas différentiable en  $(0, 0)$ .

**Exercice****Exercice 2 - Règle de dérivation en chaîne**

★

Soit  $f(x, y) = x^2 e^y + y \sin(x)$ . On pose  $x(t) = \cos t$  et  $y(t) = t^2$ .

1. Calculer  $\vec{\nabla} f(x, y)$ .
2. En utilisant la règle de dérivation en chaîne, calculer  $\frac{d}{dt}[f(x(t), y(t))]$ .
3. Vérifier le résultat en développant directement  $g(t) = f(\cos t, t^2)$  puis en dérivant.

**1. Gradient de  $f$ .**

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x e^y + y \cos x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 e^y + \sin x.$$

$$\vec{\nabla} f(x, y) = (2x e^y + y \cos x) \vec{i} + (x^2 e^y + \sin x) \vec{j}.$$

**2. Dérivée en chaîne.**

$$\dot{x}(t) = -\sin t, \quad \dot{y}(t) = 2t.$$

$$\frac{dg}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \dot{y} = (2 \cos t e^{t^2} + t^2 \cos(\cos t))(-\sin t) + (\cos^2 t e^{t^2} + \sin(\cos t)) \cdot 2t.$$

En développant :

$$\frac{dg}{dt} = -2 \sin t \cos t e^{t^2} - t^2 \sin t \cos(\cos t) + 2t \cos^2 t e^{t^2} + 2t \sin(\cos t).$$

**3. Vérification directe.**

$$g(t) = \cos^2 t e^{t^2} + t^2 \sin(\cos t).$$

$$\frac{d}{dt} [\cos^2 t e^{t^2}] = -2 \sin t \cos t e^{t^2} + 2t \cos^2 t e^{t^2}.$$

$$\frac{d}{dt} [t^2 \sin(\cos t)] = 2t \sin(\cos t) + t^2 \cos(\cos t) \cdot (-\sin t).$$

On retrouve exactement le même résultat.

**Exercice****Exercice 3 - Extrema libres et liés**

★★

**Partie A.** Chercher les extrema locaux de  $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ .

**Partie B.** Maximiser  $f(x, y) = xy$  sur l'ellipse  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  en utilisant les multiplicateurs de Lagrange.

**Partie A : extrema libres.**

Points critiques :  $\vec{\nabla} f = \vec{0}$ .

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2. \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = y^2.$$

En substituant  $y = x^2$  dans  $x = y^2 = x^4$ , on obtient  $x^4 - x = 0$ , soit  $x(x^3 - 1) = 0$ .  
Donc  $x = 0$  ou  $x = 1$ .

Points critiques :  $(0, 0)$  et  $(1, 1)$ .

Matrice hessienne :

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

En  $(0, 0)$  :  $\det H_f = 0 \times 0 - 9 = -9 < 0$  : c'est un **point selle** (ni maximum ni minimum).

En  $(1, 1)$  :  $\det H_f = 6 \times 6 - 9 = 27 > 0$  et  $H_{11} = 6 > 0$  : c'est un **minimum local**.  
 $f(1, 1) = 1 + 1 - 3 = -1$ .

**Partie B : multiplicateurs de Lagrange.**

Contrainte :  $g(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2 - 1 = 0$ .

$$\vec{\nabla} f = \lambda \vec{\nabla} g \Leftrightarrow \begin{cases} y = \lambda \frac{x}{2} \\ x = 2\lambda y \end{cases}.$$

En substituant la première dans la seconde :  $x = 2\lambda \cdot \frac{\lambda x}{2} = \lambda^2 x$ .

Si  $x \neq 0$  :  $\lambda^2 = 1$ , soit  $\lambda = \pm 1$ .

Pour  $\lambda = 1$  :  $y = x/2$ . Contrainte :  $\frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{4} = 1 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$ ,  $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Pour  $\lambda = -1$  :  $y = -x/2$ . Mêmes valeurs de  $|x|$ , mais  $y = -x/2$ .

Si  $x = 0$  :  $y^2 = 1$ ,  $f(0, \pm 1) = 0$ .

Les valeurs candidates :

$$f\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1, \quad f\left(-\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1, \quad f\left(\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1.$$

Le **maximum** de  $xy$  sur l'ellipse est  $\boxed{1}$ , atteint en  $\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  et  $\left(-\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ .

**Exercice****Exercice 4 - Intégrale double, changement en polaires**

★★

**Partie A.** Calculer  $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$  où  $D$  est le disque de rayon  $R$  centré à l'origine.

**Partie B.** Calculer  $J = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$  en utilisant  $I_0 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ .

**Partie A.** On passe en coordonnées polaires :  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,  $dx dy = r dr d\theta$ .

$D$  correspond à  $r \in [0, R]$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$ .

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^R r^3 dr = 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2}.$$

**Partie B.**

$$I_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \left( \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = (2J)^2 = 4J^2.$$

En passant en polaires sur  $\mathbb{R}^2$  :

$$I_0 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr.$$

Avec le changement  $u = r^2$  :  $\int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = \frac{1}{2}$ .

Donc  $I_0 = \pi$ , ce qui donne  $4J^2 = \pi$ , soit :

$$J = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

### Exercice

#### Exercice 5 - Intégrale triple en coordonnées cylindriques et sphériques ★

**Partie A.** Calculer le volume du cylindre d'axe  $Oz$ , de rayon  $a$ , compris entre les plans  $z = 0$  et  $z = h$  :

$$V_1 = \iiint_C dV.$$

**Partie B.** Calculer l'intégrale

$$V_2 = \iiint_B (x^2 + y^2 + z^2) dV,$$

où  $B$  est la boule de rayon  $R$  centrée à l'origine.

**Partie A.** En coordonnées cylindriques  $(r, \theta, z)$  avec  $r \in [0, a]$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$ ,  $z \in [0, h]$  et  $dV = r dr d\theta dz$  :

$$V_1 = \int_0^{2\pi} \int_0^a \int_0^h r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \cdot \frac{a^2}{2} \cdot h = \pi a^2 h.$$

On retrouve bien la formule classique du volume d'un cylindre.

**Partie B.** En coordonnées sphériques  $(r, \phi, \theta)$  avec  $r \in [0, R]$ ,  $\phi \in [0, \pi]$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$  et  $dV = r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta$  :

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2.$$

$$V_2 = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta = \left( \int_0^{2\pi} d\theta \right) \left( \int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \right) \left( \int_0^R r^4 \, dr \right).$$

$$= 2\pi \cdot \left[ -\cos \phi \right]_0^\pi \cdot \frac{R^5}{5} = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4\pi R^5}{5}.$$

### Exercice

#### Exercice 6 - Changement de variables, jacobien

\*\*\*

On considère l'intégrale

$$I = \iint_D \frac{y}{x} \, dx \, dy,$$

où  $D$  est le domaine délimité par les courbes  $y = x$ ,  $y = 2x$ ,  $xy = 1$  et  $xy = 2$  (avec  $x > 0$ ).

On pose  $u = \frac{y}{x}$  et  $v = xy$ .

1. Déterminer le domaine  $D'$  dans le plan  $(u, v)$ .
2. Calculer le jacobien  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ .
3. Calculer  $I$ .

#### 1. Domaine $D'$ dans le plan $(u, v)$ .

Les courbes frontières :

- .  $y = x$  donne  $u = 1$  ;  $y = 2x$  donne  $u = 2$ .
- .  $xy = 1$  donne  $v = 1$  ;  $xy = 2$  donne  $v = 2$ .

Donc  $D'$  est le rectangle  $[1, 2] \times [1, 2]$  dans le plan  $(u, v)$ .

#### 2. Jacobien.

On exprime  $x$  et  $y$  en fonction de  $u$  et  $v$  :  $y = ux$  et  $v = xy = ux^2$ , donc  $x = \sqrt{v/u}$  et  $y = \sqrt{uv}$ .

$$\frac{\partial x}{\partial u} = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u^3}}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{uv}}, \quad \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}}, \quad \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}}.$$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} = -\frac{1}{4u} - \frac{1}{4u} = -\frac{1}{2u}.$$

Donc  $|J| = \frac{1}{2u}$ .

**3. Calcul de  $I$ .**

$$I = \iint_{D'} u \cdot \frac{1}{2u} du dv = \iint_{D'} \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{2} \int_1^2 \int_1^2 du dv = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}.$$

### Exercice

#### Exercice 7 - Continuité en plusieurs variables : définition $\varepsilon$ - $\delta$

★★

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Calculer la limite de  $f(x, y)$  quand  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  le long de l'axe  $Ox$  ( $y = 0$ ) et le long de la droite  $y = x$ .
2. En déduire que  $f$  est **discontinue** en  $(0, 0)$ .
3. Montrer que  $|f(x, y)| \leq 1/2$  pour tout  $(x, y) \neq (0, 0)$  (inégalité arithmético-géométrique).
4. Calculer les dérivées partielles  $\partial f / \partial x(0, 0)$  et  $\partial f / \partial y(0, 0)$ .
5.  $f$  est-elle différentiable en  $(0, 0)$  ? Justifier.

**1.** Le long de  $y = 0$  ( $x \neq 0$ ) :  $f(x, 0) = 0 \rightarrow 0$ . Le long de  $y = x$  ( $x \neq 0$ ) :  $f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$ .

**2.** Les deux limites sont différentes ( $0 \neq 1/2$ ) : la limite de  $f$  en  $(0, 0)$  n'existe pas. Donc  $f$  est **discontinue** en  $(0, 0)$ .

**3.** Par l'inégalité arithmético-géométrique :  $x^2 + y^2 \geq 2|xy|$ , donc :

$$|f(x, y)| = \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|xy|}{2|xy|} = \frac{1}{2}$$



4.  $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$ . De même  $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ .

5. Si  $f$  était différentiable en  $(0,0)$ , avec  $df_{(0,0)} = 0$ , il faudrait  $f(h,k)/\sqrt{h^2 + k^2} \rightarrow 0$ . En prenant  $h = r \cos \theta$ ,  $k = r \sin \theta$  :

$$\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} = \cos \theta \sin \theta \frac{1}{2} \sin(2\theta)$$

Cette expression dépend de  $\theta$  et ne tend pas vers 0 uniformément.  $f$  n'est **pas différentiable** en  $(0,0)$ . Cet exemple montre que l'existence des dérivées partielles ne suffit pas à garantir la différentiabilité.

### Exercice

#### Exercice 8 - Matrice jacobienne et applications

★★

1. Soit  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $F(x,y) = (x^2 + y, xy + y^2)$ . Calculer la matrice jacobienne  $J_F(x,y)$ .
2. Calculer  $J_F(1,2)$  et  $\det J_F(1,2)$ .
3. Soit la transformation polaire  $\Phi : (r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$ . Calculer  $J_\Phi$  et  $\det J_\Phi$ .
4. En utilisant la règle de la chaîne, calculer  $J_{G \circ F}$  en  $(1,2)$  où  $G(u,v) = (u^2 - v, uv)$ .

1.  $F = (F_1, F_2)$  avec  $F_1 = x^2 + y$  et  $F_2 = xy + y^2$  :

$$J_F(x,y) = \begin{pmatrix} \partial F_1 / \partial x & \partial F_1 / \partial y \\ \partial F_2 / \partial x & \partial F_2 / \partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x + 2y \end{pmatrix}$$

2. En  $(1,2)$  :

$$J_F(1,2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \det J_F(1,2) = 2 \times 5 - 1 \times 2 = 8$$

Comme  $\det J_F \neq 0$ ,  $F$  est un difféomorphisme local en  $(1,2)$ .

3.  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  :

$$J_\Phi = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \quad \det J_\Phi = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r$$

C'est le jacobien des coordonnées polaires, qui apparaît dans  $dx dy = r dr d\theta$ .

4.  $G = (G_1, G_2)$  avec  $G_1 = u^2 - v$ ,  $G_2 = uv$  :

$$J_G(u, v) = \begin{pmatrix} 2u & -1 \\ v & u \end{pmatrix}$$

En  $(u, v) = F(1, 2) = (1 + 2, 1 \times 2 + 4) = (3, 6)$  :

$$J_G(3, 6) = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Par la règle de la chaîne :  $J_{G \circ F}(1, 2) = J_G(F(1, 2)) \cdot J_F(1, 2)$  :

$$J_{G \circ F}(1, 2) = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 - 2 & 6 - 5 \\ 12 + 6 & 6 + 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 18 & 21 \end{pmatrix}$$

### Exercice

#### Exercice 9 - Extrema libres et conditions du second ordre

★★

Trouver et classer tous les points critiques de :

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$$

**Points critiques.** On résout  $\nabla f = \vec{0}$  :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4y = 0 \Rightarrow y = x^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 4x = 0 \Rightarrow x = y^3$$

En substituant :  $y = x^3 = (y^3)^3 = y^9$ , donc  $y^9 - y = 0$ , soit  $y(y^8 - 1) = 0$ .

Solutions :  $y = 0$  ou  $y^8 = 1$  (soit  $y = \pm 1$  dans  $\mathbb{R}$ ).

- .  $y = 0 \Rightarrow x = 0$  : point  $(0, 0)$ .
- .  $y = 1 \Rightarrow x = y^3 = 1$  : point  $(1, 1)$ .
- .  $y = -1 \Rightarrow x = -1$  : point  $(-1, -1)$ .

**Matrice hessienne.**

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix}$$

En  $(0, 0)$  :  $H_f = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\det H = -16 < 0$  : **point selle**.

En  $(1, 1)$  :  $H_f = \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{pmatrix}$ ,  $\det H = 144 - 16 = 128 > 0$  et  $H_{11} = 12 > 0$  : **minimum local**.  $f(1, 1) = 1 + 1 - 4 = -2$ .

En  $(-1, -1)$  : même matrice hessienne, même conclusion : **minimum local**.

$$f(-1, -1) = 1 + 1 - 4(-1)(-1) = -2.$$

Les deux minima locaux ont la même valeur  $f = -2$ , ils sont globaux par argument de croissance à l'infini.

### Exercice

#### Exercice 10 - Intégrale double sur un domaine non rectangulaire ★★

Calculer l'intégrale  $I = \iint_D (x + y) \, dx \, dy$  sur le domaine  $D$  délimité par  $y = x^2$  et  $y = x$  (avec  $0 \leq x \leq 1$ ).

1. Tracer le domaine  $D$  et écrire les bornes d'intégration.
2. Calculer l'intégrale par Fubini.
3. Vérifier en inversant l'ordre d'intégration.

1. Les courbes  $y = x^2$  et  $y = x$  se croisent en  $x = 0$  et  $x = 1$ . Pour  $0 \leq x \leq 1$ ,  $x^2 \leq x$ , donc  $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$ .

2. Par Fubini (intégrer  $y$  en premier) :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_{x^2}^x (x + y) \, dy \, dx = \int_0^1 \left[ xy + \frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ \left( x^2 + \frac{x^2}{2} \right) - \left( x^3 + \frac{x^4}{2} \right) \right] \, dx = \int_0^1 \left( \frac{3x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2} \right) \, dx \\ &= \left[ \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{10 - 5 - 2}{20} = \frac{3}{20} \end{aligned}$$

3. Invertissons l'ordre : pour  $0 \leq y \leq 1$ ,  $x$  varie entre  $y$  et  $\sqrt{y}$  (car  $x \geq y \Leftrightarrow x \geq y$  et  $x \leq \sqrt{y}$ ) :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} (x + y) \, dx \, dy = \int_0^1 \left[ \frac{x^2}{2} + yx \right]_y^{\sqrt{y}} \, dy \\ &= \int_0^1 \left[ \left( \frac{y}{2} + y\sqrt{y} \right) - \left( \frac{y^2}{2} + y^2 \right) \right] \, dy = \int_0^1 \left( \frac{y}{2} + y^{3/2} - \frac{3y^2}{2} \right) \, dy \\ &= \left[ \frac{y^2}{4} + \frac{2y^{5/2}}{5} - \frac{y^3}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} = \frac{5 + 8 - 10}{20} = \frac{3}{20} \end{aligned}$$

**Exercice****Exercice 11 - Théorème des fonctions implicites**

\*\*\*

Soit  $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$  (cercle unité). On cherche à exprimer  $y$  comme fonction de  $x$  localement.

1. En quel point  $(x_0, y_0) = (0, 1)$  le théorème des fonctions implicites s'applique-t-il ? Quelle condition vérifie  $\partial F / \partial y$  ?
2. Donner la formule de la dérivée  $dy/dx$  implicitement définie par  $F(x, y) = 0$ .
3. Calculer  $dy/dx$  en  $(0, 1)$  et en  $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ .
4. Calculer  $d^2y/dx^2$  en différentiant à nouveau la relation implicite.

1. En  $(0, 1)$  :  $F(0, 1) = 0 + 1 - 1 = 0$ . On vérifie  $\frac{\partial F}{\partial y}(0, 1) = 2y|_{(0,1)} = 2 \neq 0$ . Le théorème des fonctions implicites s'applique : il existe  $\varphi$  définie au voisinage de 0 telle que  $F(x, \varphi(x)) = 0$  et  $\varphi(0) = 1$ .

2. En différentiant  $F(x, y(x)) = 0$  par rapport à  $x$  :

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F / \partial x}{\partial F / \partial y} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$$

3.

- . En  $(0, 1)$  :  $dy/dx = -0/1 = 0$  (tangente horizontale au sommet du cercle).
- . En  $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$  :  $dy/dx = -(1/\sqrt{2})/(1/\sqrt{2}) = -1$  (tangente à  $-45^\circ$ ).

4. On dérive  $dy/dx = -x/y$  par rapport à  $x$  :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{y - x(dy/dx)}{y^2} = -\frac{y - x(-x/y)}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{1}{y^3}$$

(car  $x^2 + y^2 = 1$ ). En  $(0, 1)$  :  $d^2y/dx^2 = -1$  : le cercle est concave vers le bas, courbure = 1.

**Exercice 12 - Ligne de niveau et domaine de définition**

\*\*

**Exercice**

Soit la fonction  $f(x, y) = \ln(x^2 - 6x + y^2 + 4y - 2)$ .

1. Déterminer le domaine de définition  $\mathcal{D}_f$  de  $f$  et le représenter géométriquement.
2. Déterminer la ligne de niveau  $z = 0$  de  $f$ , c'est-à-dire l'ensemble  $\{(x, y) \in \mathcal{D}_f : f(x, y) = 0\}$ .

**1. Domaine de définition.** La fonction  $\ln$  est définie pour un argument strictement positif :

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y - 2 > 0.$$

On complète les carrés :

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y - 2 = (x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 - 2 = (x - 3)^2 + (y + 2)^2 - 15.$$

La condition devient  $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 > 15$ . Le domaine  $\mathcal{D}_f$  est donc le plan  $\mathbb{R}^2$  privé du disque fermé de centre  $\Omega(3, -2)$  et de rayon  $R = \sqrt{15}$ .

**2. Ligne de niveau  $z = 0$ .** On résout  $f(x, y) = 0$ , soit :

$$\ln((x - 3)^2 + (y + 2)^2 - 15) = 0 \iff (x - 3)^2 + (y + 2)^2 - 15 = 1.$$

D'où :

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$$

qui est l'équation du cercle de centre  $\Omega(3, -2)$  et de rayon 4. Puisque  $4 > \sqrt{15}$ , ce cercle est bien contenu dans  $\mathcal{D}_f$  : la ligne de niveau est donc le cercle complet.

La ligne de niveau  $z = 0$  est le cercle  $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$ , de centre  $(3, -2)$  et de rayon 4.

### Exercice 13 - Calcul de limites au point $(0, 0)$

★★

#### Exercice

Calculer, si elle existe, la limite en  $(0, 0)$  des fonctions suivantes :

1.  $f_1(x, y) = \frac{(1 + x + y) \sin y}{y}$ .
2.  $f_2(x, y) = (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{\pi}{x^2 + y^2}\right)$ .
3.  $f_3(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ .

**1.** On réécrit  $f_1(x, y) = (1 + x + y) \cdot \frac{\sin y}{y}$ . Comme  $\frac{\sin y}{y} \xrightarrow{y \rightarrow 0} 1$  et  $1 + x + y \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 1$ , on a par produit :

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_1(x, y) = 1 \times 1 = \boxed{1}.$$

2. On utilise le théorème des gendarmes. Comme  $\left| \sin\left(\frac{\pi}{x^2 + y^2}\right) \right| \leq 1$ , on a :

$$0 \leq \left| (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{\pi}{x^2 + y^2}\right) \right| \leq x^2 + y^2 \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Par gendarmes :  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_2(x, y) = \boxed{0}$ .

3. Cette limite n'existe pas. En approchant selon la droite  $y = mx$  :

$$f_3(x, mx) = \frac{x(mx)}{x^2 + (mx)^2} = \frac{m}{1 + m^2},$$

qui dépend de  $m$ . Par exemple, selon  $y = 0$  ( $m = 0$ ) on obtient 0, et selon  $y = x$  ( $m = 1$ ) on obtient  $\frac{1}{2}$ . La limite dépend donc du chemin d'approche, elle n'existe pas.

$$f_1 \rightarrow 1, f_2 \rightarrow 0, f_3 \text{ n'a pas de limite en } (0, 0).$$

## Exercice 14 - Optimisation : durée d'une infection

★★★

### Exercice

Une étude en laboratoire montre que la durée d'une infection bactérienne (en jours) peut être modélisée par la fonction

$$D(x, y) = x^2 + 2y^2 - 18x - 24y + 2xy + 120,$$

où  $x$  et  $y$  sont les doses (en mg) de deux composés chimiques.

1. Calculer les dérivées partielles  $\frac{\partial D}{\partial x}$  et  $\frac{\partial D}{\partial y}$ .
2. Déterminer le point critique  $(x^*, y^*)$  de  $D$ .
3. Étudier la nature du point critique à l'aide de la matrice hessienne.
4. En déduire les doses optimales et la durée minimale de l'infection.

### 1. Dérivées partielles.

$$\frac{\partial D}{\partial x} = 2x - 18 + 2y, \quad \frac{\partial D}{\partial y} = 4y - 24 + 2x.$$

2. **Point critique.** On résout  $\frac{\partial D}{\partial x} = \frac{\partial D}{\partial y} = 0$  :

$$\begin{cases} 2x + 2y = 18 \Rightarrow x + y = 9 \\ 2x + 4y = 24 \Rightarrow x + 2y = 12 \end{cases}$$

Par soustraction :  $y = 3$ , puis  $x = 6$ . Le point critique est  $(x^*, y^*) = (6, 3)$ .

**3. Matrice hessienne.**

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 D}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 D}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

En  $(6, 3)$  :  $\det H = 2 \times 4 - 2 \times 2 = 4 > 0$  et  $\frac{\partial^2 D}{\partial x^2} = 2 > 0$ . Donc  $H$  est définie positive :  $(6, 3)$  est un **minimum local** (et global, car  $D$  est quadratique strictement convexe).

**4. Doses optimales et durée minimale.**

$$D(6, 3) = 36 + 18 - 108 - 72 + 36 + 120 = 30 \text{ jours.}$$

Doses optimales :  $x^* = 6$  mg,  $y^* = 3$  mg ; durée minimale  $D_{\min} = 30$  jours.